

天津工业大学 (2022—2023 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) (数学科学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊. 祝各位同学取得好成绩!

满分	32	10	10	10	11	10	11	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一、选择题 (32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则 $\begin{vmatrix} a_2 & 3a_1 & a_3 - 2a_1 \\ b_2 & 3b_1 & b_3 - 2b_1 \\ c_2 & 3c_1 & c_3 - 2c_1 \end{vmatrix} = (\quad)$

(A) $-2m$, (B) $-3m$, (C) m , (D) $6m$

2. 已知 A 为 3 阶矩阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A|=3, |B|=-36$, 则行列式 $|-A^T B^{-1}| = (\quad)$

(A) $-\frac{9}{4}$, (B) $\frac{9}{4}$, (C) $\frac{1}{12}$, (D) $-\frac{1}{12}$

3. 下列说法正确的是 ()

(A) 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A+B$ 必可逆.

(B) 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A^* B^T$ 必可逆.

(C) 如果 A, B 都是 n 阶不可逆矩阵, 则 $A-B$ 必不可逆.

(D) 如果 $AB=E$, 则 A 可逆, 且 $A^{-1}=B$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = PBQ$, $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $B = (\quad)$

(A) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -5 & -8 \\ -3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$, (B) $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 0 & -5 & -2 \\ 3 & 14 & 5 \end{pmatrix}$,

(C) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ -3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$, (D) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

6. 设 A 是三阶矩阵, 有特征值 $1, -1, 2$. 则下列矩阵中可逆矩阵是 ()

- (A) $E - A$, (B) $E + A$, (C) $2E - A$, (D) $2E + A$

7. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列向量是 A 的特征向量的是 ()

- (A) $(1, 2, 1)^T$, (B) $(1, -2, 1)^T$, (C) $(2, 1, 2)^T$, (D) $(2, 1, -2)^T$

8. 对于 n 元方程组, 下列说法正确的是 ()

- (A) 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.
(B) $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $|A| = 0$.
(C) 若 $Ax = b$ 有唯一解的充要条件是 $R(A) = n$.
(D) 若 $Ax = b$ 有两个不同的解, 则 $Ax = 0$ 有无穷多解.

二、(10 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 & 2 \\ 8 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$.

三、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $AB = A + 2B$, 求 B .

四、(10 分) 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^3 + 2A - E = O$, 证明矩阵 $A, A - 2E$ 可逆并求逆.

五、（11 分）已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 的系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$ ，求 a, b 的值及方程组的通解。

六、（10 分）已知向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, -3, -2, -3)^T$, $\alpha_3 = (3, 5, 3, 4)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 2, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)^T$.

- （1）求向量组的秩；
- （2）求向量组的一个最大无关组；
- （3）把其余向量用最大无关组表示出来。

七、（11 分）设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$.

- （1）将 f 写为 $x^T Ax$ 的形式；
- （2）求一个正交变换 $x = Qy$ ，将二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准型；
- （3） $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么曲面？

八、（6 分）（1）设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T AX$ 的秩为 1， A 中各行元素之和为 3，求 f 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形。

（2） A 为 3 阶实对称矩阵， A 的秩为 2，且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

求 A 的特征值与特征向量。